

Модуль 1. Проектирование ER-диаграммы

(Макс. время выполнения - **20 мин.**, при наличии вариативной части (**Модуль 7**) время **СОКРАТИТЬ**)

Сохранение готовой работы производится в формате PDF. Проанализировать документы предоставленные заказчиком, на основе их составить диаграммы (Типы данных указывать **НЕ надо**), важно указывать связи между табличными частями (диаграммами). **ER-диаграмма:** Табличные части выбираются в левой части открытого приложения draw.io, в перечне заходим в «Отношение сущностей» и выбираем «Table 1». Названия таблиц должны быть во множественном числе. В таблицах нужно указывать PK (первичный ключ) и FK (внешний ключ), указывать связи между таблицами

Подробное описание:

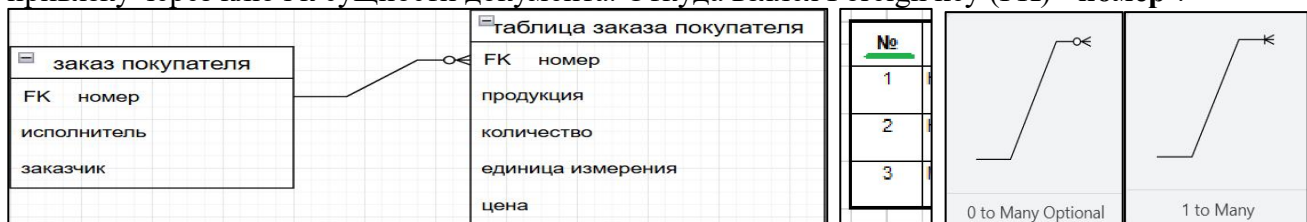
На основании документов, представленных заказчиком, необходимо спроектировать ER-диаграмму для информационной системы. Ознакомимся и анализируем предложенную документацией к модулю 1. К примеру в «заказ покупателя»

Заказ покупателя.xlsx		Заказ покупателя № 2 от 6 июня 2025 г.				
Заказчики.json		Исполнитель: ООО Молочный комбинат "Полесье"				
Производство.xlsx		Заказчик: ООО "Ассоль"				
Расчет стоимости продукции.xlsx		№	Продукция	Кол-во	Ед. изм.	Цена
Спецификация.xlsx		1	Кефир 2,5% 900г.	12	шт.	80,00
Цены.xlsx		2	Кефир 3,2% 900г.	9	шт.	82,00
		3	Молоко 2,5% 900г.	10	шт.	79,00
		Итого:				
						2 488,00

мы видим 8 объектов

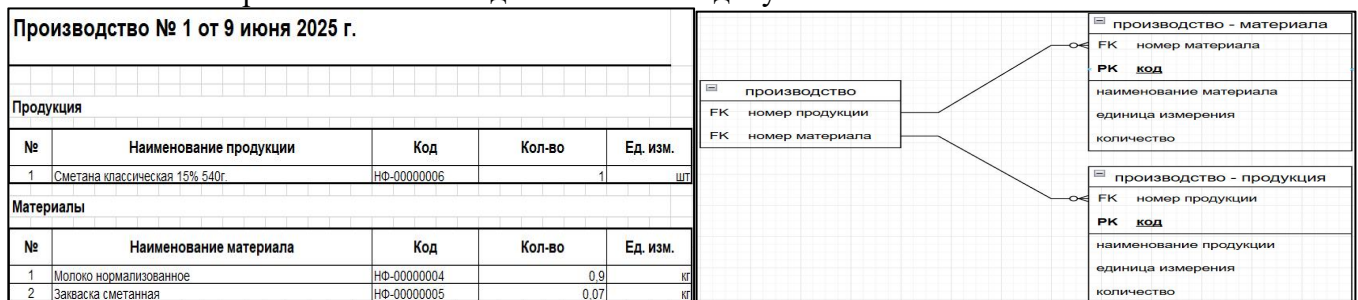
Заказ покупателя № 2 от 6 июня 2025 г.						
1 Исполнитель: ООО Молочный комбинат "Полесье"						
2 Заказчик: ООО "Ассоль"						
№	Продукция	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	
1	Кефир 2,5% 900г.	12	шт.	80,00	960,00	
2	Кефир 3,2% 900г.	9	шт.	82,00	738,00	
3	Молоко 2,5% 900г.	10	шт.	79,00	790,00	
Итого:					2 488,00	

в свою очередь «сумма» и «итог» необходимы только для пользовательского этапа, поэтому опускаем их. Рас документ содержит таблицу, то она должна быть отдельной сущностью и иметь привязку через ключ к сущности документа. Откуда взялся Foreign key (FK) - номер ?



Каждый новый столбец таблицы индексируется через номер его строки.

Таким же образом составляем для оставшихся документов



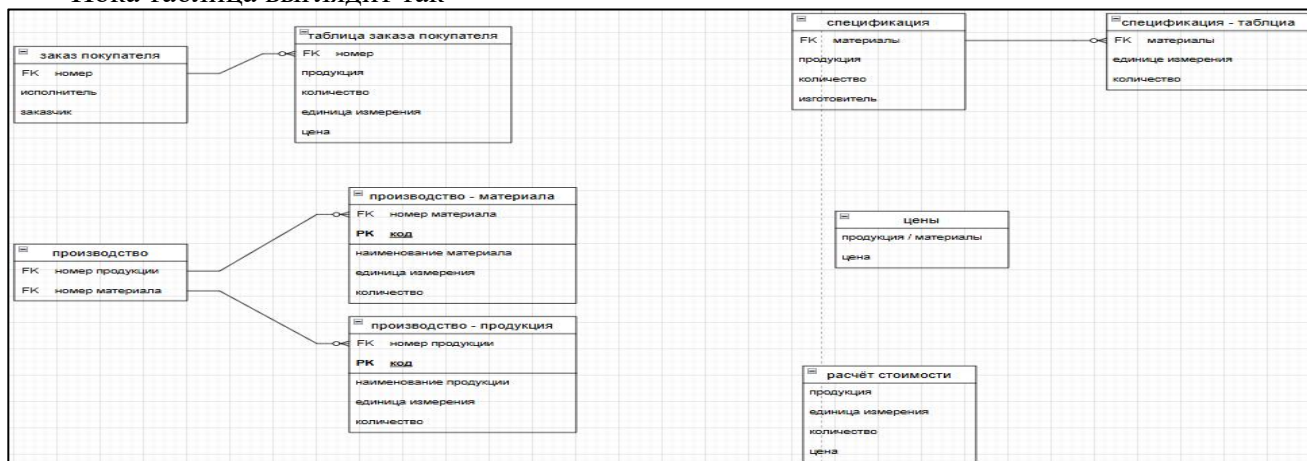
Стоит заметить, что код уже сам по себе ключ, но у нас должен стоять номер продукции, и если вспомнить пары по sql тогда мы спокойно его относим к Первичным ключам (Primary Key).

расчёт стоимости продукции					
Тип	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость	
Продукция					расчёт стоимости
Материалы					продукция
Сметана классическая 15% 540г.	шт	1,000		36,70	единица измерения
Закваска сметанная	кг	0,070	10,00	0,70	количество
Молоко нормализованное	кг	0,900	40,00	36,00	цена
Итого				36,70	

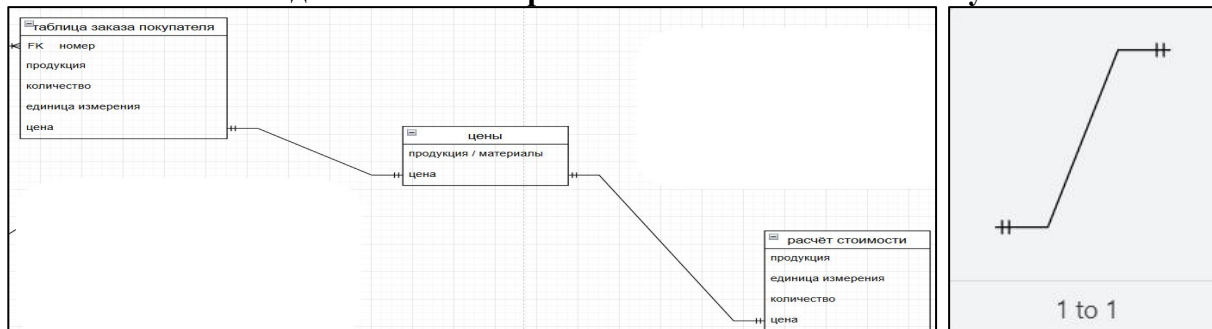
Спецификация "Основная Сметана 15%"				
Продукция:	Сметана классическая 15% 540г.			
Количество:	1 шт.			
Изготовитель:	ООО Молочный комбинат "Полесье"			
Материалы	Ед. изм.	Количество		
Молоко нормализованное	кг	0,900		
Закваска сметанная	кг	0,070		

цены		
Продукция/Материалы	Цена	
Закваска сметанная	45,00	
Кефир 2,5% 900г.	80,00	
Кефир 3,2% 900г.	82,00	
Молоко 2,5% 900г.	70,00	
Молоко 3,2% 900г.	76,00	
Молоко нормализованное	34,00	
Сметана классическая 15% 540г.	89,00	
Сметана классическая 20% 540г.	92,00	

Пока таблица выглядит так



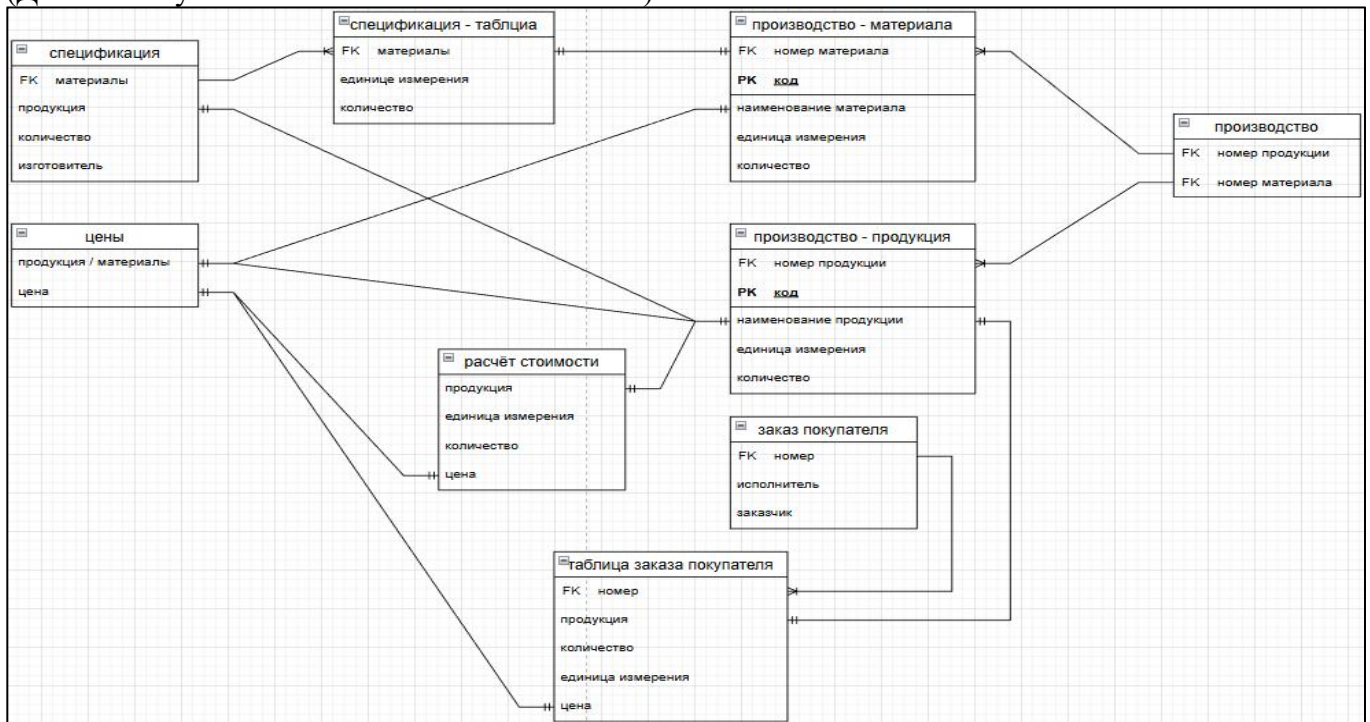
Теперь думаем как их соединить. Первым звеном этой системы будет сущность **Цены**, так как его основании задаются значения **расчёта стоимости** и **заказа покупателя**.



Следующим по важности идет **производство**. Из него получим какой материал имеет цену.



Теперь соединим материалы с материалами, а продукты с продуктами, попытаемся выправить пересечения и **Обязательна приводим к 3 нормальной форме**. Вот что мы получим (Для связи лучше использовать «1 ко многим»)



Модуль 2. Разработка базы данных на основании ER-диаграммы

(Макс. время выполнения - 30 мин., при наличии вариативной части (Модуль 7) время **СОКРАТИТЬ**)

Что необходимо сделать - Создайте базу данных на основании разработанной ER-диаграммы, используя предпочтительную платформу, на сервере баз данных, который вам предоставлен. Хотя она обязана основываться на ER таблице, всё же мы вернемся к документам. Этот документ уже содержит всё необходимое.

Заказ покупателя № 2 от 6 июня 2025 г.

Исполнитель: ООО Молочный комбинат "Полесье" ← **строка** **таблица значений**

Заказчик: ООО "Асоль" ← **строка**

№	Продукция	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Кефир 2,5% 900г.	12	шт	80,00	960,00
2	Кефир 3,2% 900г.	9	шт	82,00	738,00
3	Молоко 2,5% 900г.	10	шт	79,00	790,00
Итого:					2 488,00

Производство № 1 от 9 июня 2025 г.

№	Наименование продукции	Код	Кол-во	Ед. изм.
1	Сметана классическая 15% 540г	НФ-00000006	1	шт

№	Наименование материала	Код	Кол-во	Ед. изм.
1	Молоко нормализованное	НФ-00000004	0,9	шт
2	Завязка сметанная	НФ-00000005	0,07	шт

Документ Заказ Покупателя

Основные Подсистемы Функциональные опции

Данные

Нумерация Движения Последовательности Журналы Формы Поле ввода Команды Макеты Ввод на основании Права Осмен данными Прочее

Реквизиты

- Исполнитель
- Заказчик
- Итого

Табличные части

- Список Продукции
- Продукция
- Количество
- Единица Измерения
- Цена
- Сумма

Документ Производство

Основные Подсистемы Функциональные опции

Данные

Нумерация Движения Последовательности Журналы Формы Поле ввода Команды Макеты Ввод на основании Права Осмен данными Прочее

Реквизиты

- Наименование Продукции
- Код
- Количество
- Единица Измерения
- Список Материалов
- Наименование Материала
- Код
- Количество
- Единица Измерения

Справочник Номенклатура

Основные Подсистемы Функциональные опции Иерархия Владельцы

Данные

Нумерация Формы Поле ввода Команды Макеты Ввод на основании Права Осмен данными Прочее

Длина кода

Длина наименования

Тип кода

Число

Строка

Реквизиты

- Единица Измерения
- Тип

Табличные части

Справочник Единица Измерения

Основные Подсистемы Функциональные опции Иерархия Владельцы

Данные

Нумерация Формы Поле ввода Команды Макеты Ввод на основании Права Осмен данными Прочее

Длина кода

Длина наименования

Тип кода

Число

Строка

Реквизиты

- Единица Измерения
- Тип

Табличные части

Справочник Пользователи

Основные Подсистемы Функциональные опции Иерархия Владельцы

Данные

Нумерация Формы Поле ввода Команды Макеты Ввод на основании Права Осмен данными Прочее

Длина кода

Длина наименования

Тип кода

Число

Строка

Реквизиты

- Логин
- Пароль
- Роль
- Заблокирован

Табличные части

Регистры сведений

ЦеныНаНоменклатуру

Измерения

Номенклатура

Ресурсы

Цена

Перечисления

ТипыНоменклатуры

Значения

Материал

Продукция

Формы

Команды

Макеты

Роли

Значения

Администратор

Пользователь

Тип	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
Продукция				
Материалы				36,70
Сметана классическая 15% 540г.	шт	1,000		36,70
Закваска сметанная	кг	0,070	10,00	0,70
Молоко нормализованное	кг	0,900	40,00	36,00
Итого				36,70

Продукция/Материалы	Цена
Закваска сметанная	45,00
Кефир 2,5% 900г.	80,00
Кефир 3,2% 900г.	82,00
Молоко 2,5% 900г.	70,00
Молоко 3,2% 900г.	76,00
Молоко нормализованное	34,00
Сметана классическая 15% 540г.	89,00
Сметана классическая 20% 540г.	92,00

Спецификация "Основная Сметана 15%"

Продукция:

Сметана классическая 15% 540г.

Количество:

1 шт.

Изготовитель:

ООО Молочный комбинат "Полесье"

Материалы	Ед. изм.	Количество
Молоко нормализованное	кг	0,900
Закваска сметанная	кг	0,070

Справочник Спецификация

Основные

Подсистемы

Функциональные опции

Иерархия

Владельцы

Данные

Нумерация

Формы

Поле ввода

Команды

Макеты

Ввод на основании

Права

Обмен данными

Прочее

Длина кода

Длина наименования

Тип кода

Число

Строка

Основное

В виде

В виде

Реквизиты

Продукция

Количество

ЕдиницаИзмерения

Изготовитель

Табличные части

СписокМатериалов

Материал

ЕдиницаИзмерения

Количество

Вместо отдельного документа реализуем эти свойства справочнике спецификация.
Теперь самое время создавать реализации в формах. **заказ покупателя**

&НаСервере

Функция ПолучитьЦену(АктуальнаяДата, Номенклатура)

Отбор = Новый Структура("Номенклатура", Номенклатура);

ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.ЦеныНаНоменклатуру.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);

Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;

КонецФункции

&НаСервере

Функция ПолучитьЕдиницуИзмерения(Номенклатура)

Возврат Номенклатура.ЕдиницаИзмерения;

КонецФункции

&НаКлиенте

Процедура СписокПродукцииПродукцияПриИзменении(Элемент)

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.СписокПродукции.ТекущиеДанные;

СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения = ПолучитьЕдиницуИзмерения(СтрокаТабличнойЧасти.Продукция);

СтрокаТабличнойЧасти.Цена = ПолучитьЦену(Объект.Дата, СтрокаТабличнойЧасти.Продукция);

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество * СтрокаТабличнойЧасти.Цена;

Объект.Итого = Объект.СписокПродукции.Итого("Сумма");

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура СписокПродукцииКоличествоПриИзменении(Элемент)

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.СписокПродукции.ТекущиеДанные;

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество * СтрокаТабличнойЧасти.Цена;

Объект.Итого = Объект.СписокПродукции.Итого("Сумма");

КонецПроцедуры

Теперь самое время создавать реализации в формах. **Производство**

&НаСервере

Функция ПолучитьКодНоменклатуры(Номенклатура)

Возврат Номенклатура.Код;

КонецФункции

&НаСервере

Функция ПолучитьЕдиницуИзмерения(Номенклатура)

Возврат Номенклатура.ЕдиницаИзмерения;

КонецФункции

&НаКлиенте

Процедура СписокПродукцииНаименованиеПродукцииПриИзменении(Элемент)

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.СписокПродукции.ТекущиеДанные;

СтрокаТабличнойЧасти.Код = ПолучитьКодНоменклатуры(СтрокаТабличнойЧасти.НаименованиеПродукции);

СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения = ПолучитьЕдиницуИзмерения(СтрокаТабличнойЧасти.НаименованиеПродукции);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура СписокМатериаловНаименованиеМатериалаПриИзменении(Элемент)

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.СписокМатериалов.ТекущиеДанные;

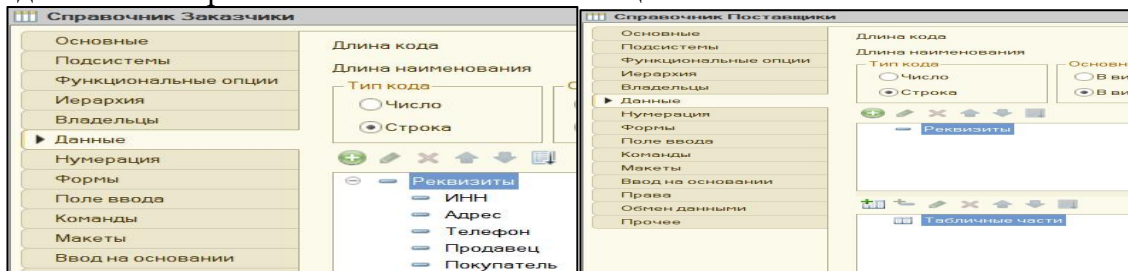
СтрокаТабличнойЧасти.Код = ПолучитьКодНоменклатуры(СтрокаТабличнойЧасти.НаименованиеМатериала);

СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения = ПолучитьЕдиницуИзмерения(СтрокаТабличнойЧасти.НаименованиеМатериала);

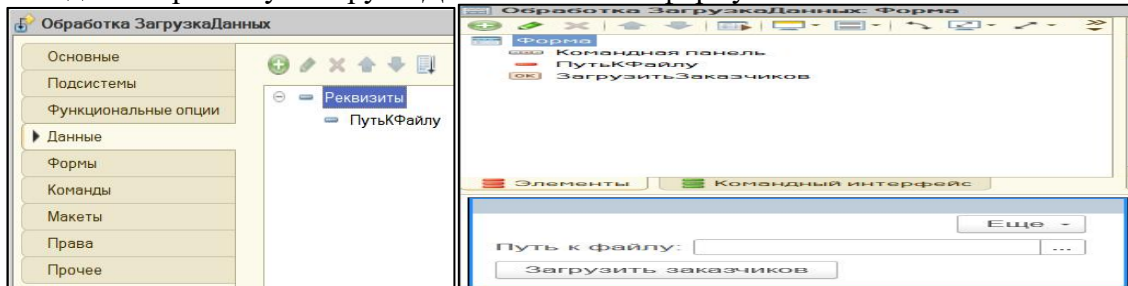
КонецПроцедуры

Дальше переходим к загрузке json данных.

добавляем справочник Заказчик и Поставщик.



Создаем обработку «ЗагрузкаДанных» и в ней форму.



&НаКлиенте

Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, ВыборДобавлением, СтандартнаяОбработка)

Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);

Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;

Диалог.Фильтр = "Табличные документы (*.json)*.json";

Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораФайла", ЭтотОбъект, Объект.ПутьКФайлу);

Диалог.Показать(Оповещение);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ПослеВыбораФайла(Результат, ДП) Экспорт

Если ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда

Объект.ПутьКФайлу = Результат[0];

Иначе

Сообщить("Файл не выбран!");

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ЗагрузитьЗаказчиков(Команда)

ЗагрузитьЗаказчиковНаСервере();

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура ЗагрузитьЗаказчиковНаСервере()

ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент;

ТекстовыйДокумент.Прочитать(Объект.ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);

МассивЗаказчиков = ПрочитатьЗначениеJSON(ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст());

Для Каждого ТекущийЗаказчик Из МассивЗаказчиков Цикл

Код = ТекущийЗаказчик.id;

Наименование = ТекущийЗаказчик.name;

Иинн = ТекущийЗаказчик.inn;

Адрес = ТекущийЗаказчик.address;


```

Телефон = ТекущийЗаказчик.phone;
Продавец = ТекущийЗаказчик.salesman;
Покупатель = ТекущийЗаказчик.buyer;

ЗаказчикСсылка = Справочники.Заказчики.НайтиПоКоду(Код);
Если ЗаказчикСсылка.Пустая() Тогда
    НовыйЗаказчик = Справочники.Заказчики.СоздатьЭлемент();
    НовыйЗаказчик.Код = Код;
Иначе
    НовыйЗаказчик = ЗаказчикСсылка.ПолучитьОбъект();
КонецЕсли;

НовыйЗаказчик.Наименование = Наименование;
НовыйЗаказчик.ИНН = Инн;
НовыйЗаказчик.Адрес = Адрес;
НовыйЗаказчик.Телефон = Телефон;
НовыйЗаказчик.Продавец = Продавец;
НовыйЗаказчик.Покупатель = Покупатель;
НовыйЗаказчик.Записать();

Сообщить("В справочник Заказчики добавлена запись: " + НовыйЗаказчик.Наименование);
КонецЦикла;
КонецПроцедуры

```

Модуль 3. Создание запроса

(Макс. время выполнения- **20 мин.**, при наличии вариативной части(**Модуль 7**) время **СОКРАТИТЬ**)

Что необходимо сделать - Необходимо создать запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа покупателя с учетом следующей информации:

- количество продукции в заказе;
- стоимость всех материалов, использованных для производства данной продукции (учитывая норму расхода).

Вспоминаем, что у нас уже есть **заказ покупателя**.

И в нём даже считается сумма от продукции в заказе. Значит первое мы выполнили, осталось второе.

Тут стоит подумать. Скорей всего они хотят чтобы цена товара складывалась из цены его материалов как выданных документах. Если действовать исходя из этого тогда придется добавить 2 обработки

Расчет стоимости продукции

```
&НаКлиенте
Процедура Рассчитать(Команда)
    РассчитатьНаСервере();
КонiecПроцедуры
```

```
&НаСервере
Процедура РассчитатьНаСервере()
    ТабличныйДокумент.Очистить();
```

```
Макет = Обработки.РасчетСтоимостиПродукции.ПолучитьМакет("Макет");
ШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
ДанныеНоменклатура = Макет.ПолучитьОбласть("ДанныеНоменклатура");
ДанныеМатериал = Макет.ПолучитьОбласть("ДанныеМатериал");
Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
```

```
ТабличныйДокумент.Вывести(ШапкаТаблицы);
```

```
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
```

```
"ВЫБРАТЬ
|         СпецификацияСписокМатериалов.Материал КАК Материал,
|         СпецификацияСписокМатериалов.Количество КАК Количество,
|         ЕСТЬNULL(ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена,
|         СпецификацияСписокМатериалов.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмеренияМатериал,
|         ЕСТЬNULL(СпецификацияСписокМатериалов.Количество * ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Цена, 0) КАК
```

```
СтоимостьМатериал
```

```
| ИЗ
```

```
        Справочник.Спецификация.СписокМатериалов КАК СпецификацияСписокМатериалов
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНаНоменклатуру.СрезПоследних КАК
```

```
ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних
```

```
        ПО СпецификацияСписокМатериалов.Материал = ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Номенклатура
```

```
| ГДЕ
```

```
        СпецификацияСписокМатериалов.Ссылка.Продукция = &Продукция
```

```
|
```

```
| УПОРЯДОЧИТЬ ПО
```

```
        Цена";
```

```
Запрос.УстановитьПараметр("Продукция", Объект.Продукция);
```

```
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

```
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
```

```
Выгрузка = РезультатЗапроса.Выгрузить();
```

```
Итого = 0;
```

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
```

```
    Итого = Итого + ВыборкаДетальныеЗаписи.СтоимостьМатериал * Объект.Количество;
```

```
    Если ДанныеНоменклатура.Параметры.Номенклатура = Неопределено
```

```
        И ДанныеНоменклатура.Параметры.КоличествоНоменклатура = Неопределено
```

```
        И ДанныеНоменклатура.Параметры.ЕдиницаИзмеренияНоменклатура = Неопределено Тогда
```

```
            ДанныеНоменклатура.Параметры.Номенклатура = Объект.Продукция;
```

```
            ДанныеНоменклатура.Параметры.КоличествоНоменклатура = Объект.Количество;
```

```
            ДанныеНоменклатура.Параметры.ЕдиницаИзмеренияНоменклатура = Объект.Продукция.ЕдиницаИзмерения;
```

```
        КонiecЕсли;
```

```
КонiecЦикла;
```

```
ДанныеНоменклатура.Параметры.СтоимостьИтого = Итого;
```

```
ТабличныйДокумент.Вывести(ДанныеНоменклатура);
```

```
Для Каждого ТекущаяСтрока Из Выгрузка Цикл
```

```
    ДанныеМатериал.Параметры.Материалы = ТекущаяСтрока.Материал;
```

```
    ДанныеМатериал.Параметры.ЕдиницаИзмеренияМатериал = ТекущаяСтрока.ЕдиницаИзмеренияМатериал;
```

```
    ДанныеМатериал.Параметры.КоличествоМатериал = ТекущаяСтрока.Количество * Объект.Количество;
```

```
    ДанныеМатериал.Параметры.ЦенаМатериал = ТекущаяСтрока.Цена;
```

```
    ДанныеМатериал.Параметры.СтоимостьМатериал = ТекущаяСтрока.Количество * ТекущаяСтрока.Цена * Объект.Количество;
```

```
    ТабличныйДокумент.Вывести(ДанныеМатериал);
```

```
КонiecЦикла;
```

```
Подвал.Параметры.СтоимостьИтого = Итого;
```

```
ТабличныйДокумент.Вывести(Подвал);
```

```
КонiecПроцедуры
```

Вычисление полной стоимости продукции

```
&НаСервере
```

Процедура ЗаказПриИзмененииНаСервере()

Объект.Сумма = 0;

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

СпецификацияСписокМатериалов.Материал КАК Материал,
СпецификацияСписокМатериалов.Количество КАК Количество,
ЕСТЬNULL(ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена,
СпецификацияСписокМатериалов.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмеренияМатериал,
ЕСТЬNULL(СпецификацияСписокМатериалов.Количество * ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Цена, 0) КАК

СтоимостьМатериал

|ИЗ

Документ.ЗаказПокупателя.СписокПродукции КАК ЗаказПокупателяСписокПродукции
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Спецификация.СписокМатериалов КАК СпецификацияСписокМатериалов
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНаНоменклатуру.СрезПоследних КАК

ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних

ПО СпецификацияСписокМатериалов.Материал = ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Номенклатура
ПО ЗаказПокупателяСписокПродукции.Продукция = СпецификацияСписокМатериалов.Ссылка.Продукция

|ГДЕ

ЗаказПокупателяСписокПродукции.Ссылка = &Ссылка";

Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Заказ);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

ИтогоЗаполнено = Ложь;

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Цена = Null Тогда

Объект.Сумма = 0;

Иначе

Объект.Сумма = Объект.Сумма + ВыборкаДетальныеЗаписи.Цена * ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

//} }КОНСТРУКТОР ЗАПРОСА С ОБРАБОТКОЙ РЕЗУЛЬТАТА

//Запрос = Новый Запрос;

//Запрос.Текст =

// "ВЫБРАТЬ

| ЗаказПокупателяСписокПродукции.Ссылка.Итого КАК Итого,
| ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Цена КАК Цена,
| ПроизводствоСписокМатериалов.Количество КАК Количество,
| ЗаказПокупателяСписокПродукции.Продукция КАК Продукция

// |ИЗ

| Документ.ЗаказПокупателя.СписокПродукции КАК ЗаказПокупателяСписокПродукции
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Производство.СписокПродукции КАК ПроизводствоСписокПродукции
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Производство.СписокМатериалов КАК

ПроизводствоСписокМатериалов

| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНаНоменклатуру.СрезПоследних

КАК ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних

| ПО ПроизводствоСписокМатериалов.НаименованиеМатериала =

ЦеныНаНоменклатуруСрезПоследних.Номенклатура

| ПО ПроизводствоСписокПродукции.Ссылка = ПроизводствоСписокМатериалов.Ссылка

| ПО ЗаказПокупателяСписокПродукции.Продукция =

ПроизводствоСписокПродукции.НаименованиеПродукции

// |ГДЕ

| ЗаказПокупателяСписокПродукции.Ссылка = &Ссылка";

//

//Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Заказ);

//

//РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

//

//ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

//

//ИтогоЗаполнено = Ложь;

//Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

// Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Цена = Null Тогда

Объект.Сумма = 0;

Сообщить("Продукция не произведена: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Продукция);

// Иначе

Если ИтогоЗаполнено = Ложь Тогда

Объект.Сумма = Объект.Сумма + (ВыборкаДетальныеЗаписи.Цена *

ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество) + ВыборкаДетальныеЗаписи.Итого;

ИтогоЗаполнено = Истина;

// КонецЕсли;

// КонецЕсли;

//КонецЦикла;

КонецПроцедуры

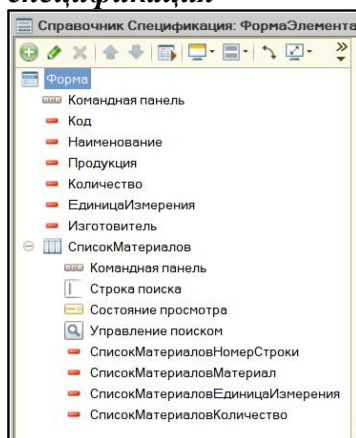
&НаКлиенте

Процедура ЗаказПриИзменении(Элемент)

ЗаказПриИзмененииНаСервере();

КонецПроцедуры

Открываем форму справочника **спецификация**



&НаСервере

Процедура ПродукцияПриИзмененииНаСервере()

Объект.ЕдиницаИзмерения = Объект.Продукция.ЕдиницаИзмерения;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ПродукцияПриИзменении(Элемент)

ПродукцияПриИзмененииНаСервере();

КонецПроцедуры

&НаСервере

Функция ПолучитьЕдиницуИзмерения(Номенклатура)

Возврат Номенклатура.ЕдиницаИзмерения;

КонецФункции

&НаКлиенте

Процедура СписокМатериаловМатериалПриИзменении(Элемент)

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.СписокМатериалов.ТекущиеДанные;

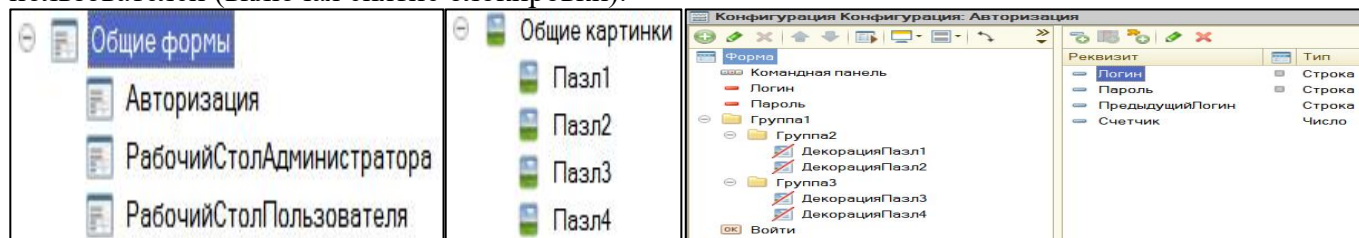
СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения = ПолучитьЕдиницуИзмерения(СтрокаТабличнойЧасти.Материал);

КонецПроцедуры

Модуль 4. Разработка информационной системы

(Макс.время выполнения- **1 час**, при наличии вариативной части(**Модуль7**)время **СОКРАТИТЬ**)

Что необходимо сделать - Для выполнения задания рекомендуется создать в базе данных таблицу "Пользователи". Разработайте форму для авторизации зарегистрированных пользователей с ролями "Администратор" и "Пользователь". Поля "Логин" и "Пароль". На страницу авторизации добавьте интерактивную капчу, в которой пользователю необходимо собрать исходное изображение из фрагментов. На рабочем столе пользователя с ролью "Администратор" предусмотрите функционал для добавления новых пользователей, изменения данных текущих пользователей (включая снятие блокировки).



&НаКлиенте

Процедура Войти(Команда)

Если ПустаяСтрока(Логин) И ПустаяСтрока(Пароль) Тогда

Сообщить("Заполните логин и пароль!");

```

        Возврат;
КонецЕсли;

СтатусВхода = ВойтиНаСервере();

Если СтатусВхода = "Заблокирован" Тогда
    Сообщить("Вы заблокированы. Обратитесь к администратору");
    Возврат;
КонецЕсли;

```

```

ПазлПравильный = (Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл1 И
Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл2 И
Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл3 И
Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл4);

```

```

Если Не ПазлПравильный Тогда
    Счетчик = Счетчик + 1;

    Сообщить("Неверно собран пазл или неверный пароль");

    Если Счетчик = 3 Тогда
        ЗаблокироватьПользователя(Логин);
        ЗавершитьРаботуСистемы();
    КонецЕсли;

Иначе
    Если СтатусВхода = Ложь Тогда
        Сообщить("Неверный логин или пароль");
    ИначеЕсли СтатусВхода = "Админ" Тогда
        ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.РабочийСтолАдминистратора");
    ИначеЕсли СтатусВхода = "Пользователь" Тогда
        ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.РабочийСтолПользователя");
    КонецЕсли;
КонецЕсли;

```

```

Логин = "";
Пароль = "";
СгенерироватьПазл();

```

КонецПроцедуры

&НаСервере

```

Функция ВойтиНаСервере()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |     Пользователи.Роль КАК Роль,
        |     Пользователи.Заблокирован КАК Заблокирован
        |ИЗ
        |     Справочник.Пользователи КАК Пользователи
        |ГДЕ
        |     Пользователи.Логин = &Логин
        |     И Пользователи.Пароль = &Пароль";

    Запрос.УстановитьПараметр("Логин", Логин);
    Запрос.УстановитьПараметр("Пароль", Пароль);

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат Ложь;
    Иначе
        ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

        Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
            Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Роль = Перечисления.Роли.Администратор Тогда
                Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Заблокирован Тогда
                    Возврат "Заблокирован";
                Иначе
                    Возврат "Админ";
                КонецЕсли;
            Иначе
                Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Заблокирован Тогда
                    Возврат "Заблокирован";
                Иначе
                    Возврат "Пользователь";
                КонецЕсли;
            КонецЕсли;
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;
КонецФункции

```

&НаСервере

Процедура ЗаблокироватьПользователя(Логин)

ПользовательСсылка = Справочники.Пользователи.НайтиПоРеквизиту("Логин", Логин);

Если ПользовательСсылка <> Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка() Тогда

ПользовательОбъект = ПользовательСсылка.ПолучитьОбъект();

ПользовательОбъект.Заблокирован = Истина;

ПользовательОбъект.Записать();

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

СгенерироватьПазл();

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура СгенерироватьПазл()

ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;

СлучайноеЧисло = ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, 4);

Если СлучайноеЧисло = 1 Тогда

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл2;

Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл3;

Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл4;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл1;

КонецЕсли;

Если СлучайноеЧисло = 2 Тогда

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл3;

Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл2;

Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл1;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл4;

КонецЕсли;

Если СлучайноеЧисло = 3 Тогда

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл4;

Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл3;

Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл2;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл1;

КонецЕсли;

Если СлучайноеЧисло = 4 Тогда

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл3;

Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл4;

Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл2;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = БиблиотекаКартинок.Пазл1;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ДекорацияПазл1Нажатие(Элемент)

Если (Элемент = Элементы.ДекорацияПазл1) И Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка <> Неопределено Тогда

Карт1 = Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка;

Карт4 = Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка;

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = Карт4;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = Карт1;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ДекорацияПазл2Нажатие(Элемент)

Если (Элемент = Элементы.ДекорацияПазл2) И Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка <> Неопределено Тогда

Карт2 = Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка;

Карт4 = Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка;

Элементы.ДекорацияПазл2.Картинка = Карт4;

Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = Карт2;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ДекорацияПазл3Нажатие(Элемент)

Если (Элемент = Элементы.ДекорацияПазл3) И Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка <> Неопределено Тогда

Карт3 = Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка;

Карт4 = Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка;

Элементы.ДекорацияПазл3.Картинка = Карт4;

```

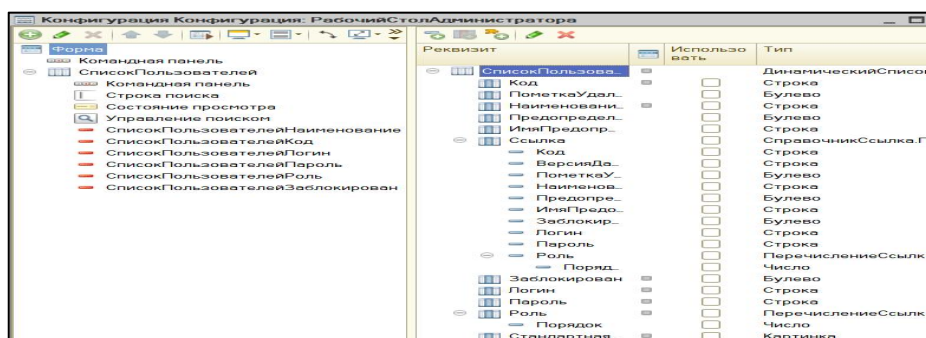
Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = Карт3;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ДекорацияПазл4Нажатие(Элемент)
Если (Элемент = Элементы.ДекорацияПазл4) И Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка <> Неопределено Тогда
Карт1 = Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка;
Карт4 = Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка;

Элементы.ДекорацияПазл1.Картинка = Карт4;
Элементы.ДекорацияПазл4.Картинка = Карт1;

КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

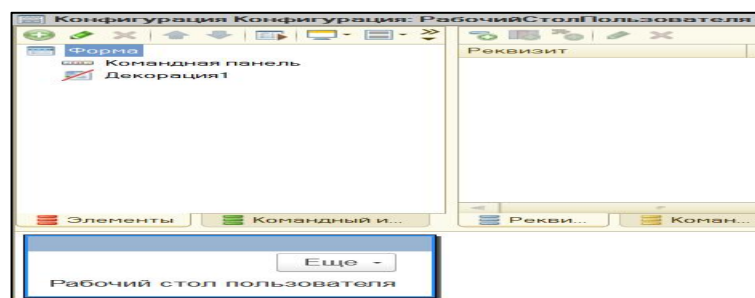


Динамический список

```

&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Сообщить("Вы успешно авторизовались!");
КонецПроцедуры

```



```

&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Сообщить("Вы успешно авторизовались!");
КонецПроцедуры

```

Модуль 5. Проектная документация

(Макс. время выполнения - 20 мин., при наличии вариативной части (Модуль 7) время **СОКРАТИТЬ**)

Что необходимо сделать - Разработайте проектную документацию на разработанный функционал. Включите описание функционального назначения, используемые методы с указанием параметров.

Наиболее простой этап. Проектная документация, это руководство пользователя, но для всех ролей.

Вначале описываете функционал пользователя, после дополняете его объектами работы администратора, Рекомендуется делать как можно больше скриншотов и изображений, чтобы набрать по объему хотя бы 5-6 страниц.

Модуль 6. Интеграция программного модуля

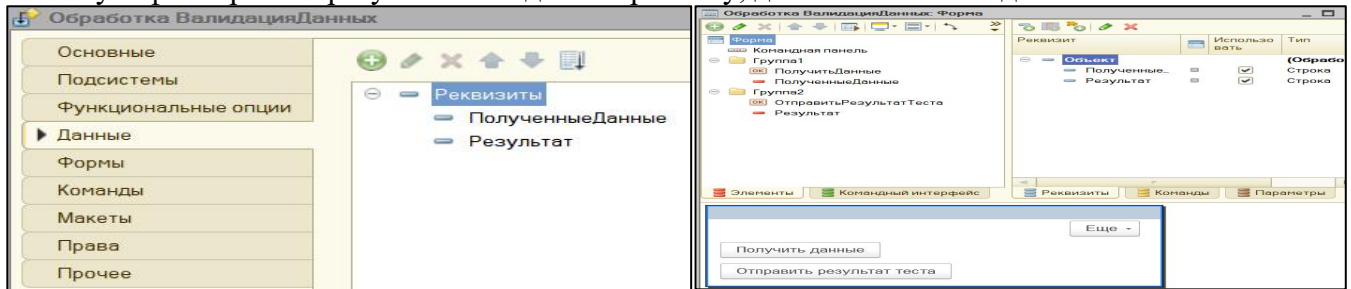
(Макс. время выполнения - 1 час, при наличии вариативной части (Модуль 7) время **СОКРАТИТЬ**)

Что необходимо сделать - Для проверки данных от клиентов разработайте приложение, которое позволит провести валидацию на корректность данных.

И так давайте определим, что от нас хотят.

- заполнить 2 столбца предложенного документа.
- запустить ПО тестер.

написать валидатор, который будет принимать приходящие JSON, анализировать их на ошибку и фиксировать результат. Создаем обработку, добавляем необходимые кнопки



Во первых метод обращения к тестеру GET , а имя параметра который будет лежать в json - FullName, а не наоборот. Далее ссылка на ресурс - localhost:4444/TransferSimulator/.

```
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьДанные(Команда)
    ПолучитьДанныеНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПолучитьДанныеНаСервере()
    Попытка
        Соединение = Новый HTTPСоединение("localhost:4444/TransferSimulator/");
    Искключение
        Сообщить("Ошибка: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;

    Запрос = Новый HTTPЗапрос("fullName");
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос);

    Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
        ПолноеИмя = ПрочитатьЗначениеJSON(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
        Объект.ПолученныеДанные = ПолноеИмя.value;
    Иначе
        Сообщить("Ошибка: " + Ответ.КодСостояния);
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ОтправитьРезультатТеста(Команда)
    Объект.Результат = "";
    СпециальныеСимволы = "~!@#$%^&*~+[]{};:/()|?=%";
    ЕстьСпециальныеСимволы = Ложь;
    Для Счетчик = 1 По СтрДлина(Объект.ПолученныеДанные) Цикл
        Если ЕстьСпециальныеСимволы = Ложь Тогда
            ТекущаяСтрока = Сред(объект.ПолученныеДанные, Счетчик, 1);
            Если СтрНайти(СпециальныеСимволы, ТекущаяСтрока) <> 0 Тогда
                ЕстьСпециальныеСимволы = Истина;
            КонецЕсли;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    Если ЕстьСпециальныеСимволы = Истина Тогда
        Объект.Результат = "ФИО содержит запрещенные символы";

    Попытка
        WordApp = Новый COMОбъект("Word.Application");
        WordApp.Visible = Истина;

        // Открываем существующий файл
        ПутьКФайлу = "C:\1\ТестКейс.docx";
        Документ = WordApp.Documents.Open(ПутьКФайлу);

        // Имя закладки
        ИмяЗакладки = "СпецСимвол2";

        // Проверяем, существует ли закладка
        Если Документ.Bookmarks.Exists(ИмяЗакладки) Тогда
```

```
Закладка = Документ.Bookmarks.Item(ИмяЗакладки);
// Вставляем текст вместо закладки (закладка будет удалена)
Начало = Закладка.Range.Start;

Закладка.Range.Text = "Не успешно";
Документ.Bookmarks.Add("СпецСимвол2", Документ.Range(Начало, Начало + СтрДлина("Не успешно")));
```

```
// Если нужно сохранить закладку — сложнее, требует её повторного создания
```

Иначе

```
Сообщить("Закладка " + ИмяЗакладки + " не найдена!");
```

КонецЕсли;

```
// Документ.Save(); // Сохранить изменения
```

```
// WordApp.Quit(); // Закрыть Word (опционально)
```

Исключение

```
Сообщить("Ошибка: " + ОписаниеОшибки());
```

КонецПопытки;

Иначе

Попытка

```
WordApp = Новый СОМОбъект("Word.Application");
```

```
WordApp.Visible = Истина;
```

```
// Открываем существующий файл
```

```
ПутьКФайлу = "C:\1\ТестКейс.docx";
```

```
Документ = WordApp.Documents.Open(ПутьКФайлу);
```

```
// Имя закладки
```

```
ИмяЗакладки = "СпецСимвол1";
```

```
// Проверяем, существует ли закладка
```

```
Если Документ.Bookmarks.Exists(ИмяЗакладки) Тогда
```

```
Закладка = Документ.Bookmarks.Item(ИмяЗакладки);
```

```
Начало = Закладка.Range.Start;
```

```
// Вставляем текст вместо закладки (закладка будет удалена)
```

```
Закладка.Range.Text = "Успешно";
```

```
Документ.Bookmarks.Add("СпецСимвол1", Документ.Range(Начало, Начало + СтрДлина("Успешно")));
```

```
// Если нужно сохранить закладку — сложнее, требует её повторного создания
```

Иначе

```
Сообщить("Закладка " + ИмяЗакладки + " не найдена!");
```

КонецЕсли;

```
// Документ.Save(); // Сохранить изменения
```

```
// WordApp.Quit(); // Закрыть Word (опционально)
```

Исключение

```
Сообщить("Ошибка: " + ОписаниеОшибки());
```

КонецПопытки;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Модуль 7. Вариативная часть

Менеджер — Расписание	Менеджер — Назначение преподавателей																								
Учебная система — Менеджер <table><thead><tr><th>День</th><th>Время</th><th>Группа</th><th>Предмет</th><th>Преподаватель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Пн</td><td>9:00</td><td>ИС-21</td><td>Базы данных</td><td>Иванов А.А.</td></tr><tr><td>Пн</td><td>10:40</td><td>ИС-21</td><td>Программирование</td><td>—</td></tr><tr><td>Вт</td><td>9:00</td><td>ИС-22</td><td>Сети</td><td>Петров В.В.</td></tr></tbody></table> Назначить Смотреть статистику → Назначение преподавателей → Статистика	День	Время	Группа	Предмет	Преподаватель	Пн	9:00	ИС-21	Базы данных	Иванов А.А.	Пн	10:40	ИС-21	Программирование	—	Вт	9:00	ИС-22	Сети	Петров В.В.	Учебная система — Менеджер Группа: ИС-21 Преподаватели: Иванов А.А. Петров В.В. Сидорова Е.К. Предмет: Программирование День / Время: Пн, 10:40 Назад → Расписание				
День	Время	Группа	Предмет	Преподаватель																					
Пн	9:00	ИС-21	Базы данных	Иванов А.А.																					
Пн	10:40	ИС-21	Программирование	—																					
Вт	9:00	ИС-22	Сети	Петров В.В.																					
Менеджер — Статистика Учебная система — Менеджер <table><thead><tr><th>Преподаватель</th><th>Часов проведено</th><th>Групп</th></tr></thead><tbody><tr><td>Иванов А.А.</td><td>120</td><td>3</td></tr><tr><td>Петров В.В.</td><td>96</td><td>2</td></tr><tr><td>Сидорова Е.К.</td><td>144</td><td>4</td></tr></tbody></table> Назад → Расписание	Преподаватель	Часов проведено	Групп	Иванов А.А.	120	3	Петров В.В.	96	2	Сидорова Е.К.	144	4	Преподаватель — Темы курса Учебная система — Преподаватель <table><thead><tr><th>№</th><th>Тема занятия</th><th>Дата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Введение в базы данных</td><td>05.09</td></tr><tr><td>2</td><td>Язык SQL</td><td>12.09</td></tr><tr><td>3</td><td>Нормализация</td><td>19.09</td></tr></tbody></table> Новая тема: Добавить Проверить работы → Проверка домашних работ	№	Тема занятия	Дата	1	Введение в базы данных	05.09	2	Язык SQL	12.09	3	Нормализация	19.09
Преподаватель	Часов проведено	Групп																							
Иванов А.А.	120	3																							
Петров В.В.	96	2																							
Сидорова Е.К.	144	4																							
№	Тема занятия	Дата																							
1	Введение в базы данных	05.09																							
2	Язык SQL	12.09																							
3	Нормализация	19.09																							

Преподаватель — Проверка домашних работ

Учебная система — Преподаватель			
Студент	Работа	Оценка	Комментарий
Козлов И.	ДЗ-1	5	Отлично
Морозова А.	ДЗ-1	4	Есть замечания
Новиков П.	ДЗ-1	—	Не сдано

Список присутствующих

→ Список присутствующих

Назад

→ Темы курсов

Преподаватель — Список присутствующих

Учебная система — Преподаватель		
Студент	Группа	Присутствие
Козлов И.	ИС-21	✓
Морозова А.	ИС-21	✓
Новиков П.	ИС-21	—

Назад

→ Проверка домашних работ

Студент — Задания

Учебная система — Студент			
Предмет	Задание	Срок сдачи	Статус
Базы данных	ДЗ-1: SQL-запросы	20.09	Не сдано
Программирование	Лаб-2	22.09	Сдано

Отметить присутствие

→ Посещения

Посмотреть расписание и оценки

→ Расписание и оценки

Студент — Посещение

Учебная система — Студент	
Отметить присутствие	
Вы отмечены на занятии «Базы данных» (Пн, 9:00)	

Назад

→ Задания

Студент — Расписание и оценки

Учебная система — Студент		
Расписание		
День	Время	Предмет
Пн	9:00	Базы данных
Вт	10:40	Сети

Оценки	
Предмет	Оценка
Базы данных	5
Программирование	4

Назад

→ Задания